

Atividade de Fixação e Reflexão: Arquitetura de Computadores

- Todas as questões devem ser feitas de maneira individual.
- Vocês podem entregar
 - Em folha separada ao final da aula.

Parte 1: Questões Reflexivas (Pensamento Crítico)

Essas questões da primeira parte devem ser respondidas com suas próprias palavras de maneira reflexiva, com seus conhecimentos adquiridos no curso e também com sua análise do material dessa aula.

Questão 1

A Metáfora do Maestro e da Orquestra: O material descreve o computador não como peças isoladas, mas como uma "integração sistêmica" ou "orquestra invisível". Reflita sobre o papel da placa-mãe como a "infraestrutura urbana". Por que não adianta investir em um processador de altíssimo desempenho se a placa-mãe for de baixa qualidade? Explique o conceito de "gargalo" aplicado a essa situação.

Questão 2

O Paradoxo da Memória: Utilizando a analogia da "mesa de trabalho" (RAM) e do "arquivo permanente" (SSD/HDD), explique por que um computador com pouca RAM fica lento mesmo que tenha muito espaço livre no SSD. Como a volatilidade da RAM influencia o comportamento do sistema quando ele é reiniciado para resolver lentidões?

Questão 3

Biologia Digital: A aula faz paralelos entre o hardware e o corpo humano, citando o processador como o cérebro, a fonte como o coração e o sistema de arrefecimento como as glândulas sudoríparas. Discorra sobre a importância do "Mecanismo de Autodefesa" do hardware: o que acontece com o rendimento do "atleta" (computador) se ele não conseguir "suar" (dissipar calor) adequadamente?

Questão 4

Especialização vs. Generalismo: Compare o papel da CPU (o generalista) com o da GPU (o especialista). Por que, apesar de ser o "cérebro" do sistema, a CPU muitas vezes precisa delegar o processamento visual para a GPU em tarefas de alta performance, como jogos ou edição de vídeo?

Parte 2: Questões Baseadas no Conteúdo da Aula

Nessa parte 2, vocês devem analisar bem o material da aula para responder, podem pesquisar coisas pontuais, mas sempre de forma pontual e reflexiva

Questão 5

O Caminho do Dado: Descreva detalhadamente o fluxo de uma informação desde o momento em que o usuário clica no mouse até a exibição da imagem no monitor, identificando a função de pelo menos cinco componentes diferentes nesse processo .

Questão 6

Arquitetura do Processador: Explique a diferença técnica entre Núcleos (Cores) e Threads (Fluxos). Como a tecnologia de "Hyper-Threading" consegue melhorar a eficiência de um núcleo físico?

Questão 7

Evolução do Armazenamento: Compare o HDD, o SSD SATA e o SSD NVMe em termos de tecnologia de leitura (mecânica vs. eletrônica) e performance. Por que o SSD NVMe é comparado a um "foguete" e qual interface ele utiliza para atingir essa velocidade?.

Parte 3: Questões de Pesquisa (Extensão do Conhecimento)

Essas questões da **terceira parte** devem ser respondidas com **suas próprias palavras de maneira reflexiva**, mas elas permitem pesquisas na internet para complementar as respostas.

Questão 8

O Chipset da Placa-mãe: A aula menciona o "Chipset" como parte integrante da placa-mãe. Pesquise e explique: qual é a função prática do chipset na comunicação entre o processador e os periféricos, e como a escolha do chipset define as possibilidades de expansão (como suporte a overclock ou número de portas USB) de um computador?

Questão 9

Eficiência Energética (80 Plus): A fonte de alimentação converte AC para DC para alimentar peças sensíveis. Pesquise sobre a certificação "80 Plus". O que os selos (Bronze, Gold, Platinum) indicam sobre a qualidade da energia entregue e o desperdício em forma de calor?

Questão 10

Padrões de Memória DDR: O material ilustra slots de memória RAM. Pesquise sobre as diferenças entre os padrões DDR4 e o atual DDR5. Quais foram as principais melhorias em termos de frequência (MHz) e consumo de voltagem na transição para a geração mais nova?

Projeto Final: Orçamento de Próxima Geração

Após refletir sobre a importância de cada componente e como eles se integram para evitar gargalos, você deve montar um orçamento para um **PC de última geração (High-End)** voltado para computação pesada ou jogos profissionais.

Instruções:

- **Selecione modelos específicos** (ex: Intel Core i9-14900K ou AMD Ryzen 9 7950X).
- **Garanta que a placa-mãe** possua o **socket** e o **chipset** compatíveis com o processador escolhido.

- O orçamento deve obrigatoriamente listar os **10 componentes principais** discutidos na aula:

- 1.CPU |
2. Placa-Mãe |
3. Memória RAM (Mínimo 32GB) |
4. Armazenamento (SSD NVMe) |
5. GPU Dedicada |
6. Fonte de Alimentação (com potência adequada para a GPU) |
7. Sistema de Arrefecimento (Air ou Water Cooler) |
8. Gabinete (com foco em fluxo de ar) |
9. Monitor (Saída de vídeo) |
10. Periféricos de Entrada (Teclado/Mouse).

- Justifique brevemente por que cada peça foi escolhida para garantir que a "Orquestra" funcione em perfeita harmonia.